哈爾濱工業大學

电工电子实验教学中心实验报告

姓名 朱光遠 班级 23TS006 学号 2023112380 实验台号 39 成绩 ____

日期 2024.4.13 时间 10:00~12:00 教师 徐乐 助教 齐超

电路测量的基本技能及操作规范

一、实验目的

(1) 掌握电路实验的基本技能及操作规范

(2) 学习使用实验室常用仪器：DP832直流稳压电源、DDS函数信号发生器、Fluke 190-104型测试仪，Fluke i30s钳形电流表、数字万用表

(3) 加深对基尔霍夫电压定律的理解

二、仪器与模块选择

仪器设备：DP832直流稳压电源、DDS函数信号发生器、Fluke 190-104型测试仪、Fluke i30s钳形电流表、数字万用表

模块选择：模块化电路实验装置

三、实验过程

1. 从元件盒中任取2个电阻，将引脚弯曲成所需形状后插装在二端元件模块插孔中，使用数字万用表测量电阻阻值，并根据色环标注读出电阻阻值，计算电阻误差

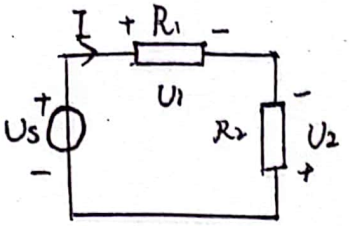
编号	标称值	测量结果	相对误差
1	68Ω	67Ω	1.4%
2	51Ω	50.4Ω	1.1%

2. 从元件盒中任取2个电容，用一根导线将其短路完全放电后，用数字万用表测量电容值，并根据电容器标注读出电容值，计算电容值误差

编号	标称值	测量结果	相对误差
1	0.68μF	0.663μF	2.5%
2	330nF	328nF	0.6%

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

3. 按照下图连接电路，其中 $U_S=15V$，$R_1=1000\Omega$、$R_2=510\Omega$，根据图中参考方向，用测试仪依次测量各元件电压及电流，记录测量结果



Us	U1	U2	ΣU
14.91V	9.79V	−5.10V	~~[illegible]~~ 19.6V

其中 I、U≠0，因为 Us 与 U2 的参考方向相反，更正后所得 ΣU=0.02V，KVL成立

4. 将DDS函数信号发生器功率输出端连接至电路中，Vrms=5V、f=1500Hz，波形设置为正弦波，使用fluke 190-104型测试仪测量函数信号

i、方法1：使用测试仪示波器模式（scope）测量

ii、方法2：直接测量法：电压峰-峰值=垂直灵敏度档位V/DIV × 垂直高度DIV，周期T=扫描时间TIME/DIV × 周期占有的格数

iii、方法3：光标测量法：利用测试仪的光标模式，使用光标定位所需信息，直接可得T和V

方法1	Vac=4.99V	V峰-峰=14.4V	Hz=1500Hz	
方法2	V/DIV	DIV	TIME/DIV	一个周期格数
	2V/DIV	7DIV	200μS/DIV	3.3格
	电压峰-峰值=14.0V、		计算所得频率=1515Hz	
方法3	电压峰峰值=13.5V	f=1.47kHz	T=680.0μS	

5. 将函数信号发生器设置为 Vrms=5V、f=100Hz，波形选择为正弦波，使用测试仪的万用表模式，默认带宽限制设为20kHz，测量输出电压并记录，随后，用SCOPE模式进行测量，对通道的带宽限制设置为Full和20kHz分别进行测量，比较记录电压测量结果

随后设置频率为100Hz、750Hz、5kHz，按照上述方法测量，记录测量结果

频率	Meter模式电压	Scope模式电压	
		Full	20kHz
100Hz	5.05V	5.03V	5.06V
750Hz	4.83V	4.81V	4.82V
5kHz	4.95V	5.01V	5.00V

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

四、实验结论

1、此次实验中，在一定误差允许范围内，记录的实验数据均符合电路定律

2、学会了常用仪器的使用，熟悉了实验室的基本操作规范

3、更加深刻理解了KCL和KVL，并根据实验验证其正确性

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App